Однородные системы уравнений.

Система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0; \end{cases}$$

называется однородной системой линейных уравнений.

Т.к. $r(A) = r(B)$, то система совместна всегда и имеет решение. Имеет тривиальное решение, когда $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Если ранг меньше числа неизвестных, то по теореме Кронекера-Капелли система имеет бесконечное множество решений, среди которых будут и не нулевые. Если число неизвестных больше числа уравнений, то ранг будет меньше числа неизвестных и однородная система будет иметь бесконечно много решений; если ранг равен числу неизвестных, то такая система будет иметь не нулевые решения, если определитель системы будет равен нулю, в противном случае, система будет иметь единственное тривиальное решение.

Пример 1. Выяснить имеет ли система ненулевые решения.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

Решение:

Вычисляем ранг главной матрицы.

$$r(A) = rang\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = rang\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= rang\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} = rang\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

1. $r(A) = r(B) = 2$, следовательно, система будет совместной. Так как $r < m$, то по теореме Кронекера-Капелли система имеет бесконечное множество решений, среди которых будут и не нулевые.
2. Возьмем любой минор матрицы *A* второго порядка (порядок равен рангу), отличный от нуля. Например, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Запишем систему по последней преобразованной матрице *A*:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Так как в минор, отличный от нуля, входят коэффициенты неизвестных x_1 и x_2, то свободной можно считать x_3. Перенесем его в правую часть, оставляя в левой x_1 и x_2: $\begin{cases} x_1 - x_2 = 2x_3, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$

Методом подстановки находим:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2x_3, \\ x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 = 2x_3, \\ x_2 = -x_3; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_3 = 2x_3, \\ x_2 = -x_3; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = x_3, \\ x_2 = -x_3. \end{cases}$$

Следовательно, общее решение системы выглядит как совокупность формул, выражающих неизвестные x_1 и x_2 через свободную неизвестную x_3. Пусть $x_3 = C$, тогда $x_1 = C$ и $x_2 = -C$.

Чтобы получить любое частное решение, придаем произвольные значения свободной переменной x_3 и подсчитываем значения переменных x_1 и x_2 из общего решения.

Пусть $x_3 = 1$, тогда $x_1 = 1$ и $x_2 = -1$. Первое частное решение: (1;- 1; 1).

Пример 2. Решить однородную систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2\,x_3 = 0. \end{cases}$$

Решение: чтобы решить однородную систему необходимо записать **матрицу системы** и с помощью элементарных преобразований привести её к ступенчатому виду. Обратите внимание, что здесь отпадает необходимость записывать вертикальную черту и нулевой столбец свободных членов:

$$r(A) = rang\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & -3\\ 3 & 0 & 2\end{pmatrix} = rang\begin{pmatrix}1 & -1 & -2\\ 0 & 3 & -7\\ 0 & 3 & -4\end{pmatrix}$$
$$= rang\begin{pmatrix}1 & -1 & -2\\ 0 & 3 & -7\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

1. Ко второй строке прибавили первую строку, умноженную на –2. К третьей строке прибавили первую строку, умноженную на –3.

2. К третьей строке прибавили вторую строку, умноженную на –1.

Делить третью строку на 3 не имеет особого смысла.

$r(A) = r(B) = 3$. Так как $r = m = 3$ и $\begin{vmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & -3\\ 3 & 0 & 2\end{vmatrix} \neq 0$, то система имеет единственное тривиальное решение.

В этом легко убедится, применяя обратный ход метода Гаусса. В результате элементарных преобразований получена эквивалентная однородная система

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 0,\\ 3x_2 - 7x_3 = 0,\\ 3\,x_3 = 0. \end{cases}$$

Решая ее снизу вверх находим $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ и $x_3 = 0$.

Пример 3.

Решить однородную систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0,\\ 5x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 0,\\ 3x_1 + 2\,x_2 - 5\,x_3 = 0. \end{cases}$$

Решение: Вычисляем ранг главной матрицы. Запишем матрицу системы и с помощью элементарных преобразований приведём её к ступенчатому виду.

$$r(A) = rang\begin{pmatrix}2 & 2 & -1\\ 5 & 4 & -6\\ 3 & 2 & -5\end{pmatrix} = rang\begin{pmatrix}-1 & 0 & 4\\ 5 & 4 & -6\\ 3 & 2 & -5\end{pmatrix} =$$
$$= rang\begin{pmatrix}-1 & 0 & 4\\ -1 & 0 & 4\\ 3 & 2 & -5\end{pmatrix} = rang\begin{pmatrix}-1 & 0 & 4\\ 3 & 2 & -5\end{pmatrix} =$$
$$= rang\begin{pmatrix}-1 & 0 & 4\\ 0 & 2 & 7\end{pmatrix}$$

1. К первой строке прибавили третью строку, умноженную на –1. Ко второй строке прибавили третью строку, умноженную на –2.

2. Первые две строки одинаковы, одну из них удалили.

3. Ко второй строке прибавили первую строку, умноженную на 3.

$r(A) = r(B) = 2$, следовательно, система будет совместной. Так как $r < m$, то по теореме Кронекера-Капелли система имеет бесконечное множество решений, среди которых будут и не нулевые.

Возьмем любой минор матрицы *A* второго порядка (порядок равен рангу), отличный от нуля. Например, $\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Запишем эквивалентную систему:

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_3 = 0, \\ 2x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

Так как в минор, отличный от нуля, входят коэффициенты неизвестных x_1 и x_2, то свободной можно считать x_3. Выразим базисные переменные через свободную переменную: $\begin{cases} -x_1 = -4x_3, \\ 2x_2 = -7x_3; \end{cases} => \begin{cases} x_1 = 4x_3, \\ x_2 = {}^{-7}/_{2}\, x_3. \end{cases}$

Общее решение: $\left(4x_3; {}^{-7}/_{2}\, x_3; x_3\right)$.

Тривиальное решение входит в общую формулу, и записывать его отдельно излишне.